Sprint 2 · Reto «¿Nos fiamos de este informe?»

Esta es la ficha completa del reto, explicada paso a paso para quien nunca ha trabajado con esta metodología ni con IA. Léela entera **antes de empezar** y vuelve a ella cuando tengas dudas.

- Si es tu primer reto, lee antes Cómo se trabaja un reto.
- Volver al README del sprint · Guía del sprint en PDF · versión ecofriendly para imprimir.
- **Este reto en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir.

RETO Ficha del reto

En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData ha escrito un borrador de informe con **seis afirmaciones** sobre cancelaciones y lo va a presentar al consejo. Antes, os pide que lo reviséis como lo haría una persona auditora: *«Decidme si nos podemos fiar de cada frase; y si no, cómo debería decirse»*. Una de las afirmaciones (la 2) influye en una decisión importante: a qué canal de venta dar prioridad.

Esta versión del reto va guiada. No partís de una hoja en blanco: tenéis **6 «cartas de error»** (los errores posibles, con una pregunta para reconocerlos), **una afirmación resuelta** como modelo, **una plantilla** del dictamen con frases para completar y **fórmulas** para la hoja de cálculo. Vuestro trabajo es **reconocer qué carta encaja con cada afirmación, comprobar las cuentas y explicarlo con claridad**.

Qué vais a hacer, en cuatro pasos:

1. **Entender** las cartas de error y ver juntos una afirmación resuelta (la 1).
2. **Comprobar las cuentas** de la afirmación 2 con una hoja de cálculo, siguiendo los pasos.
3. **Elegir y resolver** al menos dos afirmaciones más (de la 3 a la 6), una por persona.
4. **Completar el dictamen** con la plantilla y dar una recomendación de tres líneas sobre el canal.

No se programa. Basta una calculadora o una hoja de cálculo (Excel, Calc, Google Sheets).

Qué vais a entregar: un **dictamen de 1–2 páginas** (con la plantilla), la recomendación sobre el canal y la hoja de ejercicios con el **mínimo básico**: de cada hoja más E8 y E10 (lo dice el README del sprint).

Qué vais a aprender haciéndolo: a **no creerse una estadística solo porque salga en un informe**. Es la habilidad más útil antes de entrenar cualquier modelo, porque **un modelo entrenado con datos mal interpretados aprende mal**.

Cuánto tiempo: unas 2 horas repartidas entre el planning, la primera sesión (jueves) y la segunda (viernes), con margen: **el núcleo cabe en 1 h 30 min**. La cuenta de Colab y GitHub se da de alta **en la primera sesión, a primera hora, en clase** (guía en `alta_cuentas.md`).

Núcleo y extra. Núcleo: las afirmaciones **1 y 2** (guiadas) y **dos más** de la 3 a la 6 (4 de 6 en total), la recomendación y el dictamen. Extra: las otras dos afirmaciones, la lista de datos que faltan y los ejercicios que sobren.

Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
Auditar	Revisar el trabajo de otra persona para comprobar si es correcto
Dictamen	El documento donde dais vuestra opinión razonada («veredicto»)
Tasa	Cuántas cancelaciones hay por cada 100 reservas
Muestra	Un trozo pequeño de los datos con el que se pretende hablar de todo
Correlación	Dos cosas que suben o bajan a la vez. **No significa que una cause la otra**
Paradoja de Simpson	Un resultado que parece cierto al mirar el total, pero se invierte al separar por grupos
Base de comparación	Aquello con lo que se compara. Si la base es distinta, la comparación no es justa

Escena del cliente

La dirección de *TurisData Canarias* ha preparado un **borrador de informe** sobre cancelaciones para presentarlo al consejo. Antes de hacerlo, la directora os lo pasa: *"Un cliente del consejo me dijo que hay que revisar estos números con ojo crítico. Decidme si*

nos podemos fiar de cada afirmación, y si no, qué debemos decir en su lugar. Y cuidado: la decisión de a qué canal dar prioridad depende de esto."

Qué tenéis que entregar

1. **Dictamen de auditoría** (1-2 páginas en `.md` o PDF, con la plantilla): para **al menos cuatro de las seis afirmaciones** (la 1, la 2 y dos más de la 3 a la 6), indicad: - **La carta** (el nombre del error) y el **veredicto**: *fiable · parcialmente fiable · no fiable · no se puede saber*. - **El cálculo rehecho**, cuando haya datos. - **Cómo debería decirse** (una frase corregida) y **qué datos faltan**.
2. **Recomendación de tres líneas** para la dirección sobre el canal (afirmación 2), con una cautela.
3. **Una frase de IA responsable**: qué pasaría si entrenáramos un modelo con datos así.
4. **La hoja de ejercicios**, con el **mínimo básico**: M1, M2 y M7 (hoja 1) y E1, E2, E6, E8 y E10 (hoja 2).

Datos y recursos

- **`informe_cliente.md`** (carpeta `datos/` del repositorio): el borrador del informe con las seis afirmaciones.
- **`informe_cliente.csv`** (carpeta `datos/` del repositorio): datos de **2.400 reservas**, agrupadas por `tarifa` y `canal`, con columnas `reservas` y `cancelaciones`. El archivo tiene 4 filas (una por combinación de tarifa y canal).
- La plantilla del dictamen, las cartas de error de este reto y una calculadora u hoja de cálculo. **No hace falta Python.** Si queréis profundizar, la lista de control de `estadisticas_enganosas.md`.

Restricciones

- **Tiempo:** unas 2 h de reto repartidas en dos sesiones (el núcleo cabe en 1 h 30 min), más la review.
- **Extensión:** 1-2 páginas.
- Cada cifra que aparezca en el dictamen debe poder **rehacerse** con los datos entregados (reproducibilidad).
- Cuando no haya datos para comprobar una afirmación, **no inventéis números**: decid qué datos harían falta.
- Si usáis un asistente de IA, **declarad dónde** y **comprobad** a mano los cálculos de las afirmaciones 2 y 6.

Criterios de evaluación

Cada entregable se evalúa de 0 a 4 en los cuatro criterios de la rúbrica de retos.

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Las cuentas de las afirmaciones 1 y 2 son erróneas o no se ha detectado el problema de la 2	Las tasas de las afirmaciones 1 y 2 están bien y hay veredicto razonable en 4 afirmaciones	Además se ve que la intermediaria cancela más **dentro de cada tarifa** (Simpson) y cada error lleva su carta correcta	Además se resuelven las seis o se razona cuándo una diferencia sería real (p. ej. por una muestra pequeña)
Reproducibilidad	No se ve de dónde salen las cifras	Las cifras llevan su operación (cancelaciones ÷ reservas)	Hay una tabla por tarifa y canal con reservas, cancelaciones y tasa	Además se adjunta la hoja de cálculo
Análisis y comunicación al cliente	Solo dice "está mal"	Explica el error con la frase de la carta	Explica con lenguaje claro y propone una frase corregida en cada afirmación	Además la recomendación sobre el canal tiene cautelas y datos a pedir
IA responsable	No se considera	Menciona "cuidado con los sesgos"	Una frase que dice qué aprendería un modelo entrenado con datos así	Además propone una comprobación concreta antes de usar esos datos

Pasos sugeridos (unas 2 h de reto)

Momento	Qué hacer
Planning (10 min)	Leed el informe, repartid las afirmaciones 3 a 6 y copiad la plantilla
Primera sesión (60 min)	Cartas de error y afirmación 1 resuelta (15 min) · afirmación 2 paso a paso con la hoja de cálculo (25 min) · vuestra afirmación (20 min)
Segunda sesión (55 min)	Completar el dictamen y la recomendación (20 min) · frase de IA responsable (5 min) · revisión cruzada (15 min) · entrega y DoD (15 min)
Cierre	Review (2 min por persona) y retro

Pistas (sin destriparlo)

- Empezad siempre por **la cuenta**: ¿las cifras del informe salen de los datos?
- Una cuenta puede salir bien y la **conclusión** estar mal.

- En la afirmación 2, comparad **dentro de cada tarifa**, no solo el total.
- Si no encontráis la carta, contestad su pregunta con vuestra afirmación.

Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Planning (10 minutos, antes de empezar)

1. Leed el informe (`informe_cliente.md`) **en voz alta**, afirmación por afirmación.
2. Repartíos las afirmaciones: **la 1 y la 2 las hacéis todos juntos** (con el docente). De la **3 a la 6**, cada persona elige **una** (si sois cuatro, una cada una; si sois menos, algunas hacen dos).
3. Abrid `informe_cliente.csv` en una hoja de cálculo. Son solo **4 filas**, con cuatro columnas: `tarifa`, `canal`, `reservas` y `cancelaciones`.
4. Copiad la plantilla del dictamen a `sprint-02/` de vuestro repositorio.

Paso 2 · Las cartas de error y un ejemplo resuelto (primera sesión, 15 minutos)

Cada afirmación del informe tiene **un problema distinto**. Estas son las **cartas** entre las que elegir. **Ojo: hay 8 cartas y solo 6 se usan**; las dos últimas son «trampas» que no encajan con ninguna afirmación.

Carta	Cómo se reconoce (la pregunta)	Frase para el dictamen
1. Comparación sin fuente	¿Con qué se compara? ¿Hay algún dato que lo respalde?	«Se compara con ……, pero no hay ningún dato que lo respalde.»
2. Paradoja de Simpson	Si separo por grupos, ¿cambia el resultado?	«En el total gana ……, pero dentro de cada grupo ocurre lo contrario, porque …….»
3. Muestra pequeña	¿Cuántos datos hay? ¿De qué momento?	«Solo hay …… datos, de ……; es poco para sacar una conclusión.»
4. Muestra sesgada	¿Quién ha respondido y quién falta?	«Solo ha respondido ……; faltan ……, así que no representa a todos.»
5. Correlación no es causa	¿Hay una tercera cosa que explique las dos?	«Que …… y …… suban a la vez no prueba que una cause la otra; puede influir …….»
6. Base de comparación distinta	¿Se comparan cosas iguales (mismos días, misma situación)?	«Se comparan …… y ……, que no son equivalentes porque …….»
7. Eje truncado *(trampa)*	¿Hay un gráfico con el eje cortado?	—
8. Sesgo de supervivencia *(trampa)*	¿Solo se mira a quien «llegó hasta el final»?	—

Veredictos posibles (elegid uno por afirmación):

- **Fiable:** la cuenta y la conclusión están bien.
- **Parcialmente fiable:** la cuenta sale, pero la conclusión no se sigue de ella.
- **No fiable:** la cuenta o la conclusión fallan.
- **No se puede saber:** faltan datos para comprobarlo. **Es una respuesta válida y honrada**: no inventéis números.

Ejemplo resuelto, con el docente: la afirmación 1. Así debe quedar **cada** bloque del dictamen:

> **Afirmación 1:** «La tasa de cancelación global es del 21 %, así que estamos en la media del sector».
>
> - **Carta:** 1 · Comparación sin fuente.
> - **Veredicto:** parcialmente fiable.
> - **Por qué:** la cuenta sale, pero «la media del sector» no aparece en ningún dato. Se compara con algo que no podemos comprobar.
> - **Cálculo:** cancelaciones 300 + 70 + 20 + 120 = 510. Reservas 1000 + 200 + 200 + 1000 = 2400. Tasa = 510 ÷ 2400 × 100 = **21,25 %**.
> - **Cómo debería decirse:** «Nuestra tasa global de cancelación es del 21,25 % (510 de 2.400 reservas). No tenemos datos del sector para compararla».
> - **Qué datos faltan:** la tasa media del sector, con su fuente y su periodo.

Paso 3 · La afirmación 2, paso a paso (primera sesión, 25 minutos)

Es la afirmación importante: el informe dice que la web intermediaria cancela **menos** (15,8 %) que el canal directo (26,7 %) y que por eso conviene priorizarla. **Vamos a comprobarlo con la hoja de cálculo.**

3.1 Preparad la hoja. Poned los datos en las columnas A–D (de la fila 2 a la 5), en este orden: `flexible/directo`, `flexible/intermediaria`, `no_reembolsable/directo`, `no_reembolsable/intermediaria`. En la columna E, la **tasa de cada fila**: `=D2/C2` (y arrastrad hasta la fila 5). Dadle formato de porcentaje.

3.2 Comprobad las cifras del informe (si vuestro Excel o Sheets usa `;` o `,` en las fórmulas, usad el que os pida):

Qué calculáis	Fórmula
Tasa del canal **directo** (total)	`=(D2+D4)/(C2+C4)`
Tasa del canal **intermediaria** (total)	`=(D3+D5)/(C3+C5)`

¿Coinciden con 26,7 % y 15,8 %? **Sí: la cuenta del informe está bien.** Entonces, ¿dónde está el problema? Probad con las pistas, **de una en una**:

- **Pista 1.** El informe solo mira el **total**. ¿Qué pasa si comparáis los canales **dentro de cada tarifa**? Mirad la columna E: comparad filas 2 y 3 (flexible) y filas 4 y 5 (no reembolsable).
- **Pista 2.** Calculad qué parte de las reservas de cada canal es de tarifa flexible: directo `=C2/(C2+C4)`, intermediaria `=C3/(C3+C5)`.
- **Pista 3.** La tarifa flexible se cancela mucho más que la no reembolsable. ¿Qué tarifa vende sobre todo cada canal?

Comprobad vuestras cifras (leedlo **después** de calcular):

Tarifa	Directo	Intermediaria
Flexible	30 %	35 %
No reembolsable	10 %	12 %

3.3 Completad la explicación con las palabras que encajen (*flexible · no reembolsable · mucho · poco · peor · mejor*):

> Dentro de cada tarifa, la intermediaria cancela ……. que el directo. En el total parece ……. porque vende sobre todo tarifa ……., que se cancela …….

3.4 Poned nombre al error. ¿Qué carta es? (Pista: la que dice «si separo por grupos, cambia el resultado».)

3.5 La recomendación de tres líneas. Completad: «*Recomendamos ……. (priorizar la intermediaria / no priorizarla / seguir mirando), porque ……. Antes de decidir habría que mirar ……*» (por ejemplo, el coste de cada canal o el margen de cada reserva).

Paso 4 · Vuestra afirmación (primera sesión, 20 minutos)

Cada persona resuelve **la afirmación que eligió (de la 3 a la 6)** usando la plantilla. Seguid esta receta, de arriba abajo:

1. **Copiad la frase** del informe.
2. **Elegid la carta** que encaje (las preguntas de la tabla del paso 2 os ayudan).
3. **Elegid el veredicto**.
4. **Completad la frase** de la carta en la plantilla.
5. **Escribid cómo debería decirse** en una frase, con vuestras palabras.
6. **Escribid qué datos faltan** (una línea).

Para la afirmación 6 hay una cuenta que hacer: ¿sale la bajada del 25 %? `(30 − 40) ÷ 40`. Y luego preguntaos: ¿se pueden comparar un mes de 28 días de baja ocupación con otro de 31 días de alta ocupación? Las demás no necesitan cuentas, solo mirar **qué se compara y quién falta**.

Paso 5 · Dictamen y revisión (segunda sesión, 55 minutos)

1. **Completar (20 min).** Terminad los bloques que falten: la afirmación 2 con su tabla (por tarifa y canal) y la recomendación; vuestras afirmaciones de la 3 a la 6.
2. **Una frase de IA responsable (5 min).** Al final del dictamen, completad: «*Si entrenáramos un modelo con ……, aprendería ……, porque ……*». Ejemplo inventado: «Si entrenáramos un modelo con las reseñas de quien se anima a escribir, aprendería solo la opinión de los extremos, porque las personas medianamente satisfechas casi no escriben».
3. **Revisión cruzada (15 min).** Intercambiad el dictamen con otra persona y comprobad con la autoevaluación de más abajo que cada bloque tiene carta, veredicto, frase corregida y cuenta, si la hay.
4. **Entrega (15 min).** Subid a `sprint-02/`, actualizad el tablero, rellenad la autoevaluación y repasad la Definition of Done.

Cómo usar la IA en este reto

La IA es un **ayudante de explicación**, no una calculadora fiable: muchas IA de texto se equivocan en porcentajes y tablas, y lo hacen con mucha seguridad.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Entender una carta	«Explícame la paradoja de Simpson con un ejemplo de un hotel, sin fórmulas»	Que podáis explicarlo con vuestras palabras
Redactar con claridad	«Reescribe esta frase para que la entienda una directora: *[tu frase]*. No cambies las cifras»	Que **las cifras sigan siendo las mismas**

Una sola regla: si la IA os hace un cálculo, **comprobadlo a mano** (afirmaciones 2 y 6) y escribid en el dictamen **dónde habéis usado IA**. Nunca peguéis datos personales reales.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Cómo evitarlo
Decir solo «está mal»	Cada bloque lleva **carta, veredicto y frase corregida**
Dar por buena una cuenta sin rehacerla	Rehaced las cifras con los datos, también las que parecen obvias
Mirar solo el total	Separad por tarifa y canal; comparad dentro de cada grupo
Dividir por el total equivocado	La tasa es cancelaciones ÷ reservas **del mismo grupo**
Inventar números cuando no hay datos	Decid «no se puede saber» y qué datos faltan

Antes de entregar: autoevaluación rápida

Pregunta	Sí / No
¿Hay veredicto para al menos **4 afirmaciones** (la 1, la 2 y dos más)?	
¿Cada una tiene su **carta** (el nombre del error) y una frase corregida?	
¿Las cuentas de las afirmaciones 1, 2 (y 6, si la hicisteis) se pueden rehacer con el CSV?	
¿La afirmación 2 tiene la tabla por tarifa y canal y la recomendación de tres líneas?	
¿Hay una frase de IA responsable?	
¿Hemos comprobado a mano lo que calculó la IA (si la usamos)?	
¿Están hechas las altas en Colab y GitHub?	

Si os atascáis

- **No sabemos qué carta es:** leed las preguntas de la tabla y contestadlas con vuestra afirmación; probad a **formularla de otra manera** (con números absolutos, con otra base) y mirad si la conclusión cambia.
- **Los números no nos cuadran:** revisad que dividís por las reservas **del grupo** (no por el total).
- **No sabemos cómo escribirlo:** usad la frase de la carta y rellenad los huecos.
- **No sabemos usar la hoja de cálculo:** preguntad al docente; son solo cuatro filas y dos fórmulas.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

Qué se enseña en la review (2 min por persona)

- **Cada persona** presenta **una afirmación**: su carta, su veredicto y por qué, y la frase corregida.
- **El equipo** enseña la tabla de la afirmación 2 y la recomendación de tres líneas.
- Una cosa que os costó ver.

Definition of Done (lista de comprobación)

Si queda una casilla sin marcar, **el reto no está terminado**.

- ☐ Dictamen de 1-2 páginas con **al menos 4 afirmaciones** (la 1, la 2 y dos más) y su veredicto
- ☐ Cada afirmación tiene su **carta** (nombre del error) y una frase corregida
- ☐ Cálculos rehechos y visibles (afirmaciones 1 y 2, y la 6 si la hacéis)

- [ ] Tabla de la afirmación 2 por tarifa y canal, y recomendación de tres líneas con una cautela
- [ ] Una frase de **IA responsable**
- [ ] Hoja de ejercicios con el mínimo básico (M1, M2, M7, E1, E2, E6, E8, E10)
- [ ] Revisión cruzada, subido a Git, tablero actualizado
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas
- [ ] Alta en Colab y GitHub hecha (primera sesión, en clase)